

IPv4 → IPv6 過渡技術

從問題根源、改進設計到三種過渡方式，一份完整掌握所有考試重點



核心觀念：為什麼要從 IPv4 換到 IPv6？

IPv4 在設計之初無法預料網路規模會爆炸性成長。隨著智慧型手機、IoT 裝置大量普及，IPv4 位址已幾近耗盡，並且衍生出多項架構缺陷，因此 IPv6 誕生以從根本解決這些問題。

比較項目	✗ IPv4 問題	✓ IPv6 改進
位址長度	32 bit，約 43 億個 IP 已經嚴重不足	128 bit，約 3.4×10^{38} 個 IP 幾乎用之不竭
NAT（位址轉換）	需要 NAT 共用 IP 破壞 End-to-End 連線	每裝置有獨立公開 IP 不需要 NAT，恢復 E2E
安全性	無內建加密/驗證 需額外安裝 VPN 等	支援 IPsec（加密＋驗證） ※ RFC 6434 後改為「建議」而非強制
Header 結構	可變長度，含 Options Router 處理效率低	固定 40 bytes 基本 Header Router 轉送更快速
服務品質（QoS）	無法有效標記優先權 影音與一般下載同等待遇	Flow Label 欄位 可標記高優先流量（如視訊通話）
廣播方式	Broadcast：發給所有人 浪費頻寬，增加負擔	Multicast（群播）/ Anycast（任播） 網路流量更精準、更乾淨
IP 配置方式	需手動設定或 DHCP 設定繁瑣	SLAAC 無狀態自動配置 插上網路，自動取得 IP



三種 IPv4 → IPv6 過渡技術

IPv4 不會一夕消失。現實網路中，兩種協定長期並存，因此需要以下三種過渡機制。

1 Dual Stack

雙協定堆疊

最常用、最推薦

- › 裝置同時支援 IPv4 與 IPv6
- › DNS 回傳兩種記錄：
 - A record** IPv4 位址
 - AAAA record** IPv6 位址
- › 優先選擇使用 IPv6
- › 對端不支援 IPv6 時，自動退回 IPv4

輸入 google.com

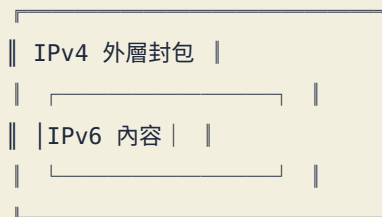
- ↓ DNS 回傳 A + AAAA
- ↓ 優先選 IPv6
- ↓ 直接連線（無需轉換）

2 Tunneling

隧道技術

過渡期橋接方案

- › 中間網路只支援 IPv4
- › 將 IPv6 封包「包裝」進 IPv4
- › 抵達目的地後再「拆開」還原
- › 常見技術：6in4、6to4、Teredo



3 Translation

協定轉換

互通最後手段

- › IPv4 裝置需與 IPv6 裝置直接通訊
- › 透過「轉換閘道器」即時翻譯
- › 代表技術：NAT64 / DNS64
- › 複雜度高，效能有損耗

IPv6 裝置



【NAT64 轉換閘道】



IPv4 裝置

💬 **生活比喻一次記住：** Dual Stack = 你同時會中文 + 英文，遇到誰說哪個 | Tunneling = 把英文信裝進中文信封偷渡過去
| Translation = 請翻譯員現場即時口譯



生活比喻：用「寄信/門牌」理解 IPv4 vs IPv6



IPv4 的困境

整棟公寓共用一個門牌號碼（NAT），郵差只知道送到大門，裡面誰是誰要另外猜。地址快用光了，還在想辦法借號碼。



IPv6 的世界

每個人都有自己的獨立門牌（公開 IP）。地址多到幾乎不可能用完，郵件直接送到本人手上，不需要中間人轉達。



Tunneling 比喻

你想寄一封英文信（IPv6），但中間的郵局只看得懂中文（IPv4），所以你把英文信裝進中文信封，到了目的地再打開。



考試速記版

🔑 一句話記憶法

IPv6 特點 大 (128bit) + 安全 (IPsec) + 快 (固定 Header) + 自動 (SLAAC) + 乾淨 (無 Broadcast)

過渡技術 雙語 (Dual Stack) + 偽裝 (Tunneling) + 翻譯 (Translation)

IPv4 的七大問題

- ✓ 位址不足 (32 bit, 僅 43 億)
- ✓ 需要 NAT, 破壞 End-to-End
- ✓ 無內建安全機制 (無加密/驗證)
- ✓ Header 可變長度, 處理效率低
- ✓ 缺乏 QoS (無法標記優先流量)
- ✓ 使用 Broadcast, 浪費頻寬
- ✓ IP 需手動設定, 管理繁瑣

Dual Stack 重點

- ✓ 同時具備 IPv4 與 IPv6
- ✓ DNS A record → IPv4
- ✓ DNS AAAA record → IPv6
- ✓ 優先選用 IPv6
- ✓ 最常見、最穩定的過渡方法

IPv6 的七大改進

- ✓ 128 bit, 位址近乎無限
- ✓ 不需要 NAT, 恢復真正 E2E
- ✓ 支援 IPsec (加密+驗證)
- ✓ 固定 40 bytes Header, 轉送更快
- ✓ Flow Label, 支援 QoS 優先標記
- ✓ 改用 Multicast / Anycast
- ✓ SLAAC 自動配置 (無需手動)

Tunneling / Translation

- ✓ Tunneling : IPv6 封裝進 IPv4 (6in4)
- ✓ 適用：中間路由只支援 IPv4
- ✓ Translation : 協定即時互轉 (NAT64)
- ✓ 適用：IPv4 與 IPv6 裝置直接溝通
- ✓ Translation 效能損耗較高